Grado en Ingeniería Multimedia

Señales y Sistemas

Tema 1: Introducción al Tratamiento Digital de Señal

Clase de Teoría 2

Alejandro Mestre Quereda

Contenidos

5. Análisis de Fourier de señales periódicas

5.1 Desarrollo en Serie de Fourier en tiempo continuo

5.2 Desarrollo en Serie de Fourier en tiempo discreto

Análisis de Fourier

- Recordamos que una función f es periódica de periodo T_0 si $f(x+T_0)=f(x), x, T_0 \in \mathbb{R}$.

Teorema de Fourier:
Cualquier función periódica, por compleja que sea, puede representarse como una suma infinita de funciones armónicas

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k cos\left(k\frac{2\pi}{T_0}x\right)+b_k sen\left(k\frac{2\pi}{T_0}x\right)\right)$$

$a_0, a_1, \dots, a_n$ y $b_0, \mathrm{b}_1, \dots, \mathrm{b}_\mathrm{n}$ son los coeficientes del **Desarrollo en Serie de Fourier** de la función f

Análisis de Fourier

- Teniendo en cuenta la relación de Euler:

$$\cos(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2}$$
$$\text{sen}(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} - e^{-j\alpha}}{2j}$$

Podemos escribir el desarrollo en Serie de Fourier de la función f en su forma compleja como:

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j2\pi k f_0 x} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k s_k(x)$$

Donde:

- $c_k = |c_k| e^{j\Phi_k}$ son los **coeficientes complejos del Desarrollo en Serie de Fourier** (DSF)
- s_k es el **armónico k-ésimo** del DSF, $s_k = e^{j2\pi k f_0 x}$ y cuya frecuencia es $f_k = k \cdot f_0$

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Continuo

- Aplicado a **señales definidas en tiempo continuo, se tiene que cualquier señal periódica $x(t)$** puede expresarse como suma de señales sinusoidales complejas, todas ellas relacionadas armónicamente con respecto a la frecuencia fundamental f_0:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j2\pi k f_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k s_k(t) = \cdots c_{-2}s_{-2}(t) + c_{-1}s_{-1}(t) + c_0 s_0(t) + c_1 s_1(t) + c_2 s_2(t) + \ \ldots$$

Donde (al igual que en la diapositiva anterior):

- c_k son los coeficientes complejos del Desarrollo en Serie de Fourier
- s_k son los exponenciales complejos del DSF

$$c_k \cdot s_k(t) = |c_k| e^{j\Phi_k} \cdot s_k(t) = |c_k| e^{j\Phi_k} e^{j\omega_0 k t} = |c_k| e^{j(\omega_0 k t + \Phi_0)}$$

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Continuo

Ecuación de síntesis

Permite expresar la señal en función de sus armónicos

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k s_k(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j2\pi k f_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k| e^{j(\omega_0 k t + \Phi_0)}$$

Ecuación de análisis

Permite calcular los coeficientes a partir de la expresión de la señal periódica

$$c_k = |c_k| e^{j\Phi_k} = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-j\omega_0 k t} dt$$

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

- En esta asignatura, nos centraremos especialmente en **señales en tiempo discreto**

- Recordamos que la señal discreta x es periódica si:

$$\mathrm{x[n]} = \mathrm{x[n + N_0]},$$

siendo $N_0 \in \mathbb{Z}^+$ el periodo fundamental

y f_0 la frecuencia fundamental de la señal periódica

- Equivalentemente al caso de señales en tiempo continuo, el teorema de Fourier dice que la señal periódica discreta x puede expresarse como combinación de N_0 sinusoides complejas (discretas también) relacionadas armónicamente con respecto a $1/N_0$ (o f_0)

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

- Así, para el caso discreto tenemos que la señal puede expresarse como:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N_0-1} c_k s_k[n] = \sum_{k=0}^{N_0-1} c_k e^{j\frac{2\pi k}{N_0}n} = c_0 s_0[n] + c_1 s_1[n] + c_2 s_2[n] + \cdots + c_{N_0-1} s_{N_0-1}[n]$$

- $c_k = |c_k| e^{j\Phi_k}$ son los coeficientes complejos de Desarrollo en Serie de Fourier discreto
- s_k es el armónico k-ésimo del DSF discreto. Son sinusoides complejas relacionadas con el periodo y frecuencia fundamentales N_0 y f_0:

$$s_k[n] = e^{j\left(2\pi\frac{k}{N_0}n\right)}$$

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

$$s_k[n] = e^{j\left(2\pi\frac{\boldsymbol{k}}{\boldsymbol{N_0}}n\right)}, k = 0 \dots N_0 - 1$$

- Cada armónico s_k tiene como frecuencia un múltiplo de la frecuencia fundamental f_0
- Es decir, $f_k = \frac{k}{N_0}$

$$f_k = k/N_0 \rightarrow \begin{cases} k = 0 \rightarrow f_0 = 0 \\ k = 1 \rightarrow f_1 = 1/N_0 \\ k = 2 \rightarrow f_2 = 2/N_0 \\ \dots \\ k = N_{0-1} \rightarrow f_{N_0-1} = N_{0-1}/N_0 \end{cases} \quad k = 0, \dots, N_{0-1}$$

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

Ecuación de síntesis

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N_0-1} c_k s_k[n] = \sum_{k=0}^{N_0-1} |c_k| e^{j\left(\frac{2\pi k}{N_0} n + \Phi_k\right)} \quad , c_k = |c_k| e^{j\Phi_k}, k = 0, 1, \dots N_0 - 1$$

Ecuación de análisis

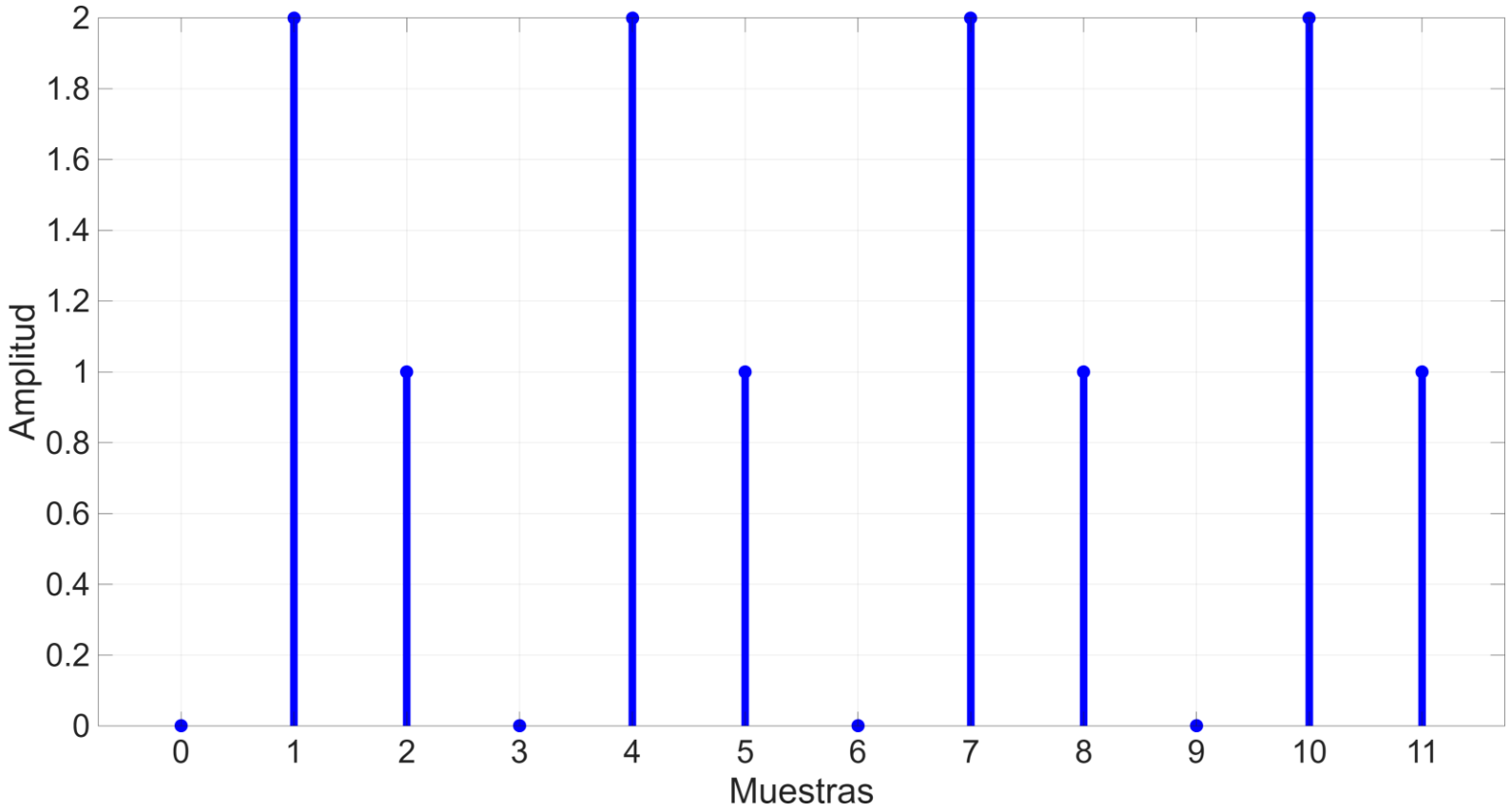
$$c_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_0-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi k}{N_0} n}, \qquad n = 0, 1, \dots, N_0 - 1$$

(Estas dos ecuaciones se usarán para la resolución de problemas)

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

Cálculo del Desarrollo en Serie de Fourier en tiempo discreto

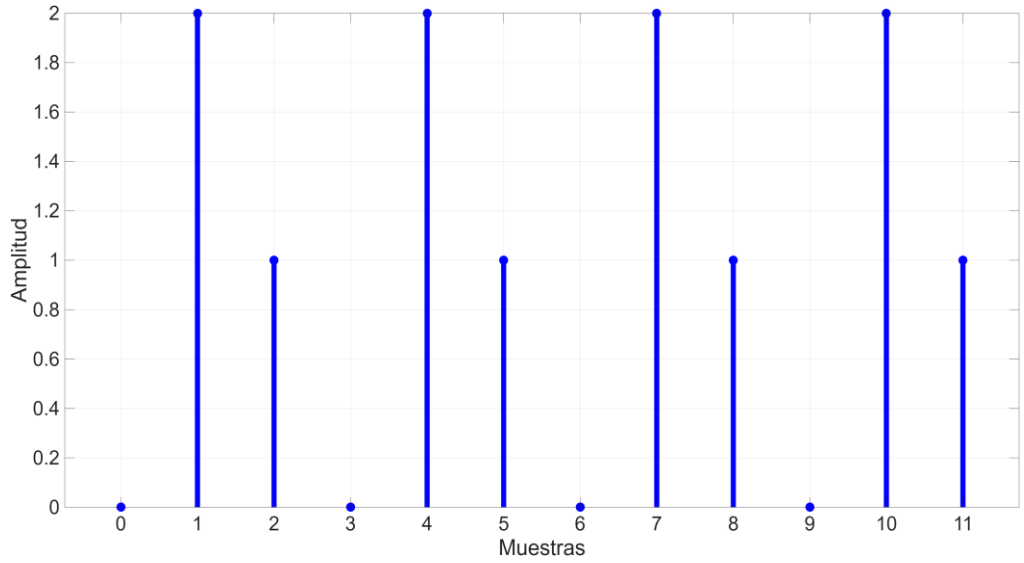
Ejercicio: Se tiene la siguiente representación gráfica de la señal x. **Hallar los coeficientes c_k** del **DSF discreto** de la señal, **escribir su desarrollo** y **representar los espectros de módulo y fase**



n	$x[n]$
0	**0**
1	**2**
2	**1**
3	0
4	2
5	1
6	0
7	2
8	1
…	…

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

Problema: Cálculo del Desarrollo en Serie de Fourier en tiempo discreto



1. Hallar el **periodo fundamental** N_0

   ¿Cada cuánto se repite la señal?

   En este caso, tenemos $N_0 = 3\ utd \rightarrow x[n] = x[n+3]$

2. Utilizar la **ecuación de análisis** para calcular los coeficientes c_k y teniendo en cuenta el valor de $N_0 = 3$

$$c_k = \frac{1}{N_0}\sum_{n=0}^{N_0-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi k}{N_0}n} \xrightarrow{N_0 = 3} c_k = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{3-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi k}{3}n}$$

$n = 0, 1, 2$ (de 0 a $N_0 - 1$)

$k = 0, 1, 2$ (de 0 a $N_0 - 1$)

3 coeficientes

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

Problema: Cálculo del Desarrollo en Serie de Fourier en tiempo discreto

3. Desarrollar respecto a la variable n (muestra o instante de tiempo)

$$c_k = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{2} x[n]e^{-j\frac{2\pi k}{3}n}$$

- **Para $n = 0, 1, 2$**
- **Los valores de la señal $x[n]$ son conocidos**

n	$x[n]$
0	**0**
1	**2**
2	**1**
3	0
4	2
5	1

$$\boldsymbol{n = 0} \rightarrow x[0]\cdot e^{-j\left(\frac{2\pi k}{3}\cdot 0\right)} = 0e^{-j\left(\frac{2\pi k}{3}\cdot 0\right)} = \mathbf{0}$$

$$\boldsymbol{n = 1} \rightarrow x[1]\cdot e^{-j\left(\frac{2\pi k}{3}\cdot 1\right)} = 2e^{-j\left(\frac{2\pi k}{3}\cdot 1\right)} = \mathbf{2e^{-j\left(\frac{2\pi k}{3}\right)}}$$

$$\boldsymbol{n = 2} \rightarrow x[2]\cdot e^{-j\left(\frac{2\pi k}{3}\cdot 2\right)} = 1e^{-j\left(\frac{2\pi k}{3}\cdot 2\right)} = \mathbf{e^{-j\left(\frac{4\pi k}{3}\right)}}$$

Ecuación de análisis

$$\boldsymbol{c_k = \frac{1}{3}\left[0 + 2e^{-j\left(\frac{2\pi k}{3}\right)} + e^{-j\left(\frac{4\pi k}{3}\right)}\right]}$$

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

Problema: Cálculo del Desarrollo en Serie de Fourier en tiempo discreto

4. A partir de la expresión de la ecuación de análisis obtenida, calcular los coeficientes c_k

$$c_k = \frac{1}{3}\left[0 + 2e^{-j\left(\frac{2\pi k}{3}\right)} + e^{-j\left(\frac{4\pi k}{3}\right)}\right]$$

- **Para $k = 0, 1, 2$**

$k = 0$

$$\boldsymbol{c_0} = \frac{1}{3}\left[\mathbf{0} + 2e^{\mathbf{0}} + e^{\mathbf{0}}\right] = \frac{1}{3}[\mathbf{2} + \mathbf{1}] = \frac{1}{3}\cdot 3 = 1$$

$$|c_0| = \sqrt{1^2} = 1$$

$$\Phi_0 = 0$$

$$c_0 = 1$$

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

Problema: Cálculo del Desarrollo en Serie de Fourier en tiempo discreto

$$c_k = \frac{1}{3}\left[0 + 2e^{-j\left(\frac{2\pi k}{3}\right)} + e^{-j\left(\frac{4\pi k}{3}\right)}\right]$$

- Para $k = 0, 1, 2$

$$Ae^{j\phi} = A\cos(\phi) + Aj\,sen(\phi)$$

$$Ae^{-j\phi} = A\cos(\phi) - Aj\,sen(\phi)$$

$k = 1$

$$c_1 = \frac{1}{3}\left[0 + 2e^{-j\left(\frac{2\pi 1}{3}\right)} + e^{-j\left(\frac{4\pi 1}{3}\right)}\right]$$

$$c_1 = \frac{1}{3}\left[2\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - j\,sen\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right) + \left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) - j\,sen\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right)\right] = \frac{1}{3}\left[2\left(-0{,}5 - j\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) + \left(-0{,}5 - j\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)\right]$$

$$c_1 = \frac{1}{3}\left[-1 - j\sqrt{3} - \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right] = \frac{1}{3}\left[-\frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right] = -0{,}5 - j\frac{1}{2\sqrt{3}} \approx -0.5 - j \cdot 0{,}29$$

$$c_1 = -0.5 - j \cdot 0{,}29$$

$$|c_1| = \sqrt{(-0.5)^2 + (-0{,}29)^2} = 0{,}58$$

$$\Phi_1 = \tan^{-1}\left(\frac{-0{,}29}{-0{,}5}\right) = -2{,}62 \text{ rad.}$$

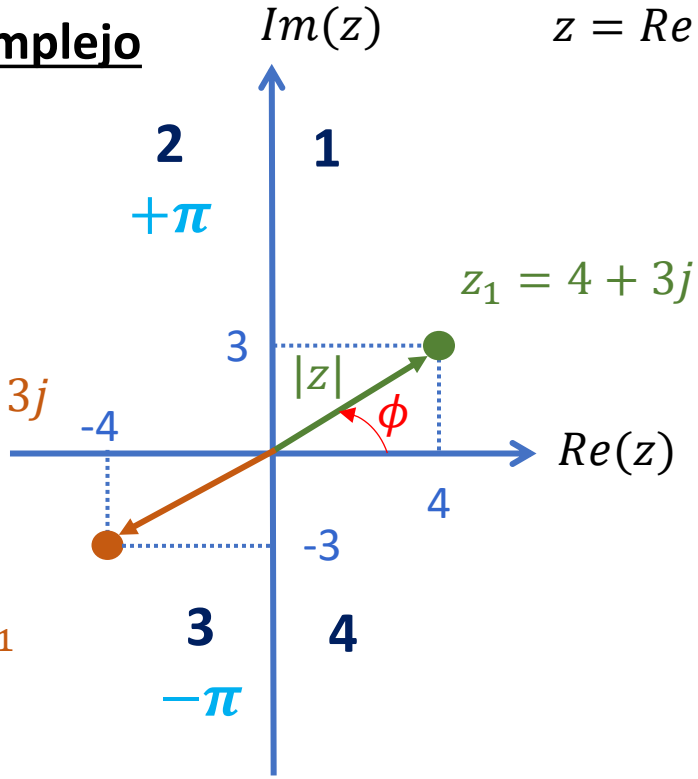
$$c_1 = 0{,}58e^{-j2{,}62}$$

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

Recordatorio: fase de un número complejo

$z = Re(z) + \mathrm{j} \cdot \mathrm{Im}(z)$

$|z|,$
$\phi = \arg(z)$



$|z_1| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$

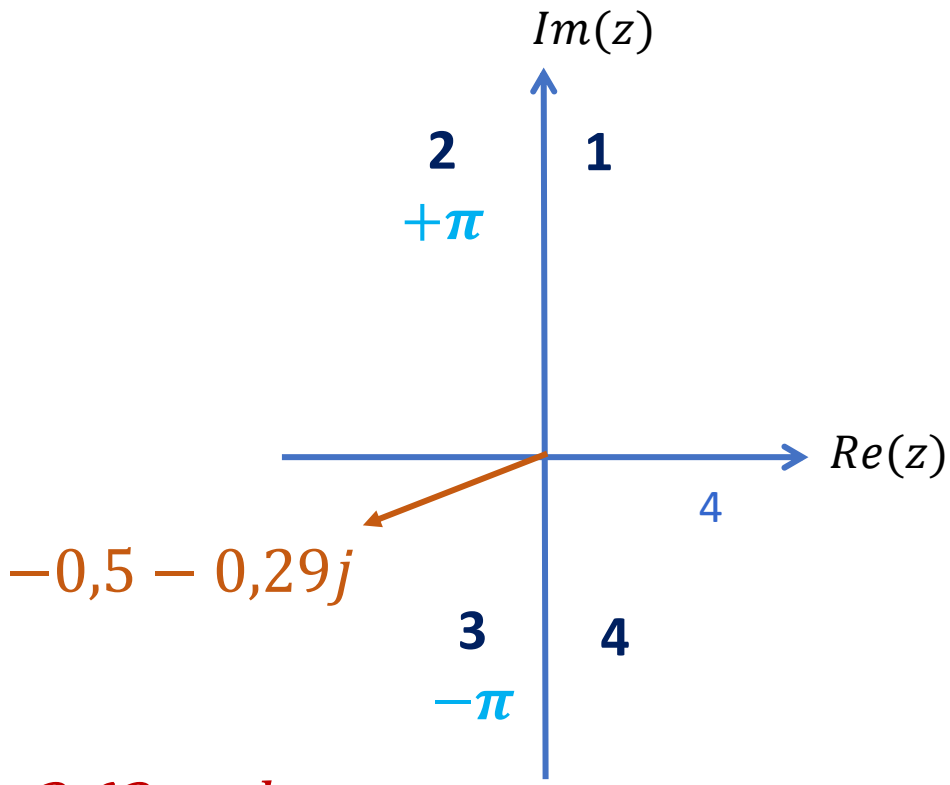
$\phi_1 = \tan^{-1}\left(\frac{Im(z_1)}{Re(z_1)}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

$\phi_2 = \tan^{-1}\left(\frac{Im(z_2)}{Re(z_2)}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{-3}{-4}\right) = \phi_1$

La fase se corresponde con el **argumento principal** del número complejo: **semieje real positivo del plano complejo** y cae en el intervalo $]-\pi, \pi]$

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

$$\Phi_1 = \tan^{-1}\left(\frac{-0{,}29}{-0{,}5}\right) = 0{,}53$$



Tercer cuadrante, restamos π

$$\Phi_1 = 0{,}53 - \pi = -2{,}62\ rad$$

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

$k = 2$

$$c_2 = \frac{1}{3}\left[0 + 2e^{-j\left(\frac{2\pi 2}{3}\right)} + e^{-j\left(\frac{4\pi 2}{3}\right)}\right] = \frac{1}{3}\left[2e^{-j\left(\frac{4\pi}{3}\right)} + e^{-j\left(\frac{8\pi}{3}\right)}\right]$$

$$c_2 = \frac{1}{3}\left[2\left(cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) - j\, sen\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) + \left(cos\left(\frac{8\pi}{3}\right) - j\, sen\left(\frac{8\pi}{3}\right)\right)\right]$$

$$c_2 = \frac{1}{3}\left[2\left(-0{,}5 - j\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) + \left(-0{,}5 - j\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)\right] = \frac{1}{3}\left[-1 + j\sqrt{3} - 0{,}5 - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$$

$$c_2 = \frac{1}{3}\left[-\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right] = -0{,}5 + j\frac{\sqrt{3}}{6} \approx -0{,}5 + j \cdot 0{,}29$$

$$c_2 = -0.5 + j \cdot 0{,}29 \rightarrow$$

$$|c_2| = \sqrt{(-0.5^2) + (0{,}29)^2} = 0{,}58$$

$$\Phi_2 = \tan^{-1}\left(\frac{+0{,}29}{-0{,}5}\right) = 2{,}62 \text{ rad.}^*$$

$$c_2 = 0{,}57e^{+j2{,}62}$$

$^*\Phi_2 = \tan^{-1}\left(\frac{+0{,}29}{-0{,}5}\right) \rightarrow -0.53 + \pi$

Segundo cuadrante, sumamos π al resultado para obtener el argumento principal del número complejo

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

Para calcular coeficientes, también podemos emplear la propiedad siguiente (regla del conjugado):

$$c_{N_0-k} = c_k^*, k \neq 0$$
$$c_k = c_{N_0-k}^*$$

$$(a+jb)^* = a - jb$$
$$r \cdot e^{j\phi} = r \cdot e^{-j\phi}$$

Por ejemplo, teníamos $N_0 = 3$ y

$$c_1 = 0{,}58e^{-j2{,}62}$$
$$c_2 = 0{,}58e^{+j2{,}62} = c_1^*$$

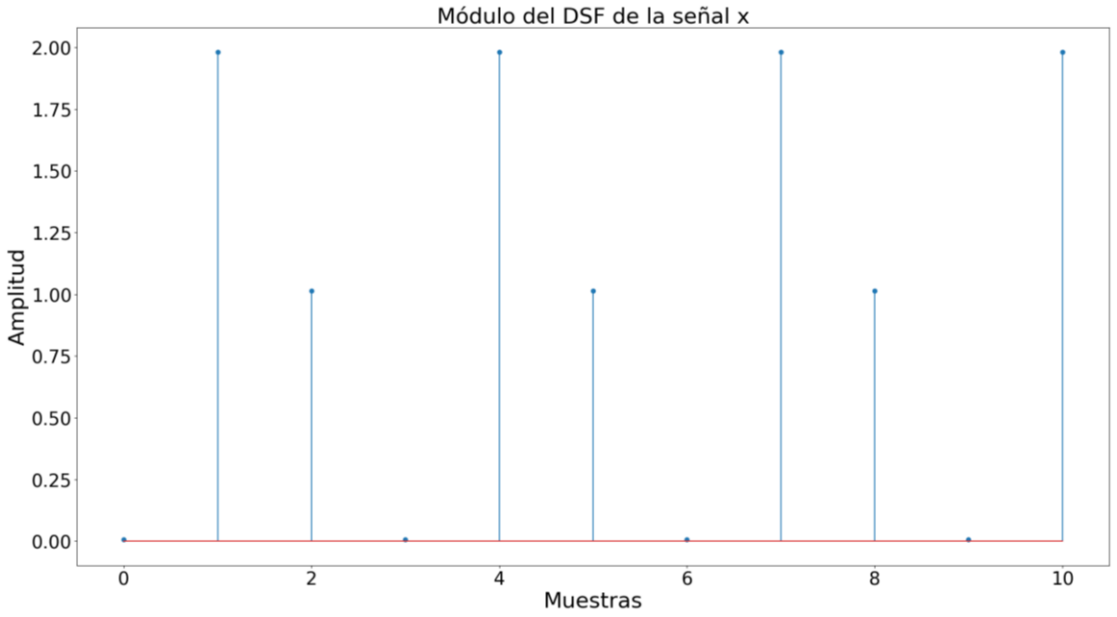
Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

5. Finalmente, se escribe en **DSF** de la señal x utilizando la **ecuación de síntesis:**

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N_0-1} c_k s_k[n] = \sum_{k=0}^{N_0-1} c_k e^{j\frac{2\pi k}{N_0}n}$$

$$x[n] = \sum_{k=0}^{2} c_k e^{j\frac{2\pi k}{3}n} \longrightarrow x[n] = c_0 e^{j0} + c_1 e^{j\frac{2\pi\cdot 1}{3}n} + c_2 e^{j\frac{2\pi\cdot 2}{3}n}$$

$$x[n] = 1 + 0{,}58e^{-j\cdot 2{,}62} \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}n} + 0{,}58e^{j\cdot 2{,}62} \cdot e^{j\frac{4\pi}{3}n}$$



Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto

- Se suele pedir también el **espectro del módulo y de la fase** de los coeficientes c_k del DSF
- **Espectro: contenido/distribución de frecuencias de la señal**

$$f_k = k/N_0 \qquad k = 0, \dots, N_{0-1}$$

$$\begin{cases} k = 0 \rightarrow f_0 = 0 \\ k = 1 \rightarrow f_1 = 1/N_0 \\ k = 2 \rightarrow f_2 = 2/N_0 \\ \dots \\ k = N_{0-1} \rightarrow f_{N_0-1} = N_{0-1}/N_0 \end{cases}$$

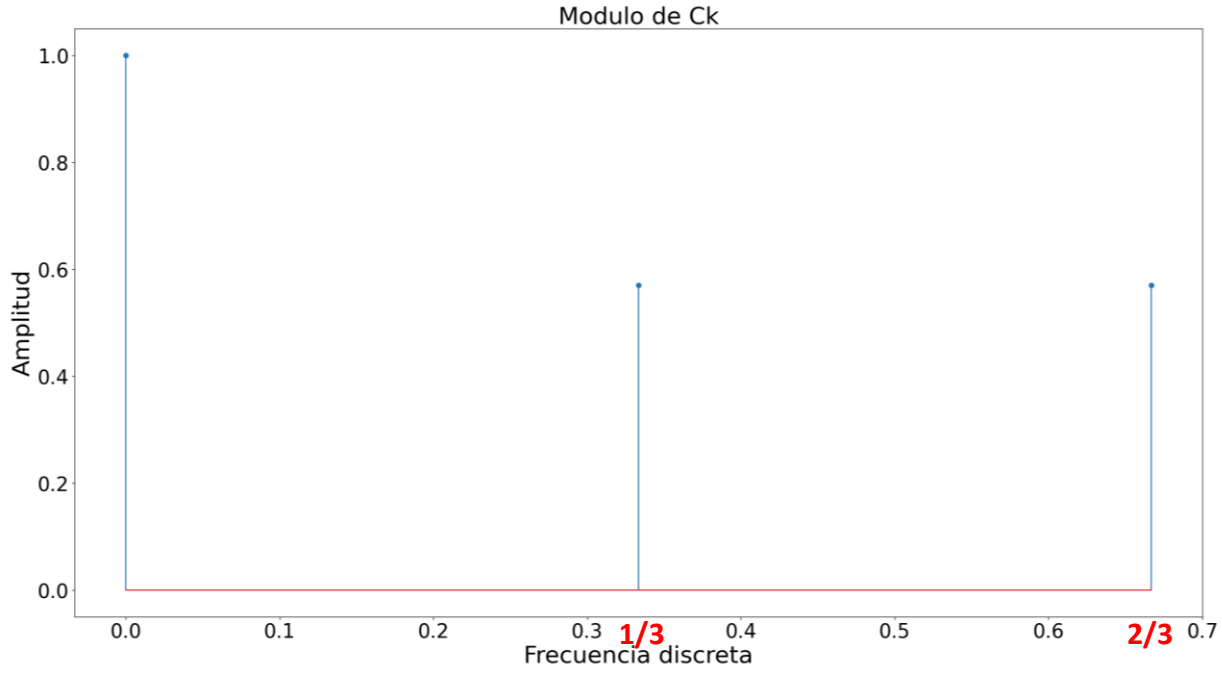
$$N_0 = 3 \rightarrow \begin{cases} f_0 = 0 \\ f_1 = \dfrac{1}{N_0} = \dfrac{1}{3} \\ f_2 = \dfrac{2}{N_0} = \dfrac{2}{3} \end{cases}$$

$$\boxed{c_0 = 1} \qquad |c_0| = 1 \quad \Phi_0 = 0$$

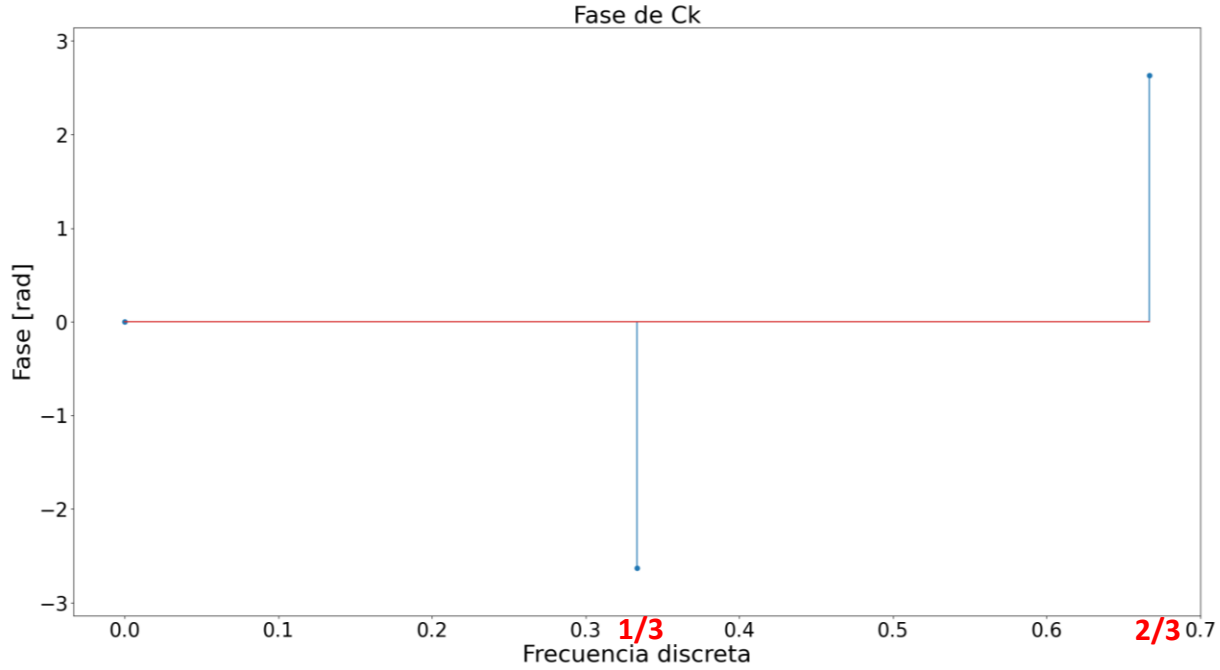
$$\boxed{c_1 = 0{,}58e^{-j2{,}62}} \qquad |c_1| = 0{,}58 \quad \Phi_1 = -2{,}62$$

$$\boxed{c_2 = 0{,}58e^{+j2{,}62}} \qquad |c_2| = 0{,}58 \quad \Phi_2 = 2{,}62$$

Desarrollo en Serie de Fourier – Señales en Tiempo Discreto



Espectro de módulo $|c_k|$



Espectro de fase Φ_k

Señales y Sistemas

Tema 1: Introducción al Tratamiento Digital de Señal

Clase de Teoría 2

Alejandro Mestre Quereda